

Instituto Politécnico de Beja

Mestrado em Engenharia de Segurança Informática

Linguagens de Programação Dinâmicas

Trabalho Individual Laboratorial

BASH SCRIPTING

12 de fevereiro de 2026

Os alunos devem desenvolver um script em Bash que apresente um menu interativo com as opções especificadas no enunciado. O menu deverá ser intuitivo e de fácil utilização, permitindo ao utilizador navegar pelas opções de forma clara e eficiente.

Além da funcionalidade correta do script, será valorizada a apresentação gráfica do menu e dos resultados [1.0v], devendo o candidato utilizar formatação adequada para melhorar a legibilidade e usabilidade. Poderão ser aplicados recursos como cores, espaçamentos, caixas de texto e efeitos visuais para tornar a interface mais apelativa.

Recomenda-se vivamente a utilização do sistema operativo Kali Linux para o desenvolvimento e teste dos scripts.

1. DETECÇÃO DE INTRUSOS

Com base no ficheiro de registo [auth.log] disponibilizado na plataforma Moodle (link de entrega do trabalho), deverá:

- 1.1. [3.0v] Criar uma função que liste endereços IP e tentativas de login falhadas, dentro de um intervalo de tempo definido pelo utilizador.
- 1.2. [3.0v] Criar uma nova função, com base na indicada no ponto 1.1, mas que apresente também a data/hora da primeira tentativa e da última tentativa falhada, dentro do intervalo de tempo definido pelo utilizador.
- 1.3. [3.0v] Criar uma função que identifique os logins feitos com sucesso no sistema e liste: endereço IP, nome de utilizador, data de login e data de logout (se aplicável).
- 1.4. [3.0v] Criar uma nova função, que faça a mesma listagem do ponto 1.3, mas acrescente as tentativas de login falhadas no mesmo username, listando os endereços IP que falharam os logins.

2. ANÁLISE REATIVA

- 2.1. Criar uma função que processe os IPs identificados na alínea 1.1 para:
 - [1.0v] Realizar um portscan com a ferramenta netcat (nc)
 - [1.0v] Recorrer a um sistema de threads para processar múltiplos scans em paralelo
 - [1.0v] Armazenar os resultados num ficheiro individual nomeado com o respetivo IP (por exemplo: 127.0.0.1.txt).
 - [1.0v] Por questões de eficiência, o scan só deve ser executado se o ficheiro ainda não existir ou se o último registo tiver sido feito há mais de 10 horas, garantindo que não se repetem análises desnecessárias num curto espaço de tempo.

2.2. Implementar uma função que, utilizando o output da alínea 1.3 para:

- [1.0v] Identificar todos os ficheiros alterados no sistema operativo durante o período de sessão de um utilizador
- [1.0v] Gerar um relatório que inclua o nome do ficheiro e a respetiva data/hora de modificação (nota: pode utilizar o comando *find* para a filtragem temporal).

3. SAIR

3.1. [1.0v] Ao sair do programa o écran deve ser limpo e impresso o tempo que decorreu desde que o utilizador iniciou o programa, bem como listadas as instruções utilizadas na sessão.

NOTAS:

- O trabalho pode ser realizado com consulta a materiais didáticos e fontes externas.
- O **uso** de ferramentas de **Inteligência Artificial** (ex: ChatGPT, Gemini) é **permitido**, mas deve ser **obrigatoriamente documentado e justificado** no relatório.
- O **processo de desenvolvimento** deve ser **detalhado num relatório** em formato PDF. Este documento deve incluir a **lógica dos scripts**, as **dificuldades encontradas** e as **evidências de funcionamento** (printscreens).
- A deteção de **fraude** ou o **uso indevido (não referenciado) de IA** resultará na **anulação** do trabalho ou na obrigatoriedade de uma **defesa oral** para validação de competências

REQUISITOS DE SUBMISSÃO:

Para que o trabalho seja considerado válido, o estudante deve garantir a entrega dos seguintes elementos:

- **Relatório** detalhado descrevendo as soluções implementadas.
- Todos os **scripts** desenvolvidos e testados durante as alíneas.
- Os ficheiros devem ser agregados num único **arquivo .zip**, nomeado obrigatoriamente como [numero_aluno].[nome].[apelido].TIL.BASH.2526.zip.
(por exemplo: 12345.PEDRO.MOREIRA.TIL.BASH.2526.zip)

PENALIZAÇÕES:

O não cumprimento das normas de organização e entrega terá um impacto direto na classificação final, conforme os seguintes critérios:

- A **falta de entrega do relatório** impossibilita a validação total do trabalho, resultando numa **penalização de 6 valores**.
- É obrigatória a inclusão de **print screens** que demonstrem o funcionamento dos scripts (mesmo que apresentem erros de execução); a sua **ausência implica um desconto de 3 valores**.
- Erros na **nomenclatura do ficheiro**, submissões **fora do formato .zip** ou **desorganização dos ficheiros** entregues serão penalizados em **1 valor**.

Boa sorte!
Pedro Moreira